Eigenschaften von Funktionen

Factsheet

Am Graphen kann man ablesen: wo er die **Achsen** schneidet, wo er **steigt** oder **fällt**, wo er **Hoch-** und **Tiefpunkte** hat und ob er **symmetrisch** ist.

Achsenschnittpunkte

- **Nullstelle**: $f(x) = 0$ lösen. Schnittpunkt $(x \mid 0)$.
- ***y*-Achse**: $(0 \mid f(0))$.
- $f(x) = 2x - 6$: Nullstelle 3, *y*-Achse bei −6.
- $x^2 - 9$: Nullstellen −3 und 3.

Steigen und Fallen

- **steigend**: größeres x → größeres $f(x)$.
- **fallend**: größeres x → kleineres $f(x)$.
- Lineare Funktion $mx + b$: steigend für $m > 0$, fallend für $m < 0$.
- Immer von **links nach rechts** lesen.

Hoch- und Tiefpunkte

Tiefpunkt: von fallend zu steigend. **Hochpunkt**: von steigend zu fallend.

$(x - d)^2 + e$ hat den Tiefpunkt $\mathrm{T}(d \mid e)$, $-(x - d)^2 + e$ den Hochpunkt $\mathrm{H}(d \mid e)$.

Symmetrie

- **achsensymmetrisch zur *y*-Achse**: $f(-x) = f(x)$, z. B. $x^2, x^4 + 1$.
- **punktsymmetrisch zum Ursprung**: $f(-x) = -f(x)$, z. B. $x^3, 2x$.

Im Alltag

- Temperaturkurve: Tiefpunkt morgens, Hochpunkt nachmittags.
- Wurfparabel: Hochpunkt = höchster Punkt, Nullstelle = Landepunkt.
- Gewinn = Einnahmen − Kosten: Nullstelle = Gewinnschwelle.

Typische Fehler

- Nullstelle mit *y*-Achsenabschnitt verwechselt.
- Nullstelle ist eine **Zahl** (3), der Schnittpunkt ein **Punkt** (3 | 0).
- Steigen/Fallen von rechts nach links gelesen.